CENTRO FP SUPERIOR
CAMPUS CÁMARA COMERCIO SEVILLA

# MEMORIA DEL PROYECTO INTERMODULAR

**Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma**
**Módulo: Proyecto Intermodular**
**Curso: 2026/2027**
**Alumnos: Lucia Lopez, Sergio Garcia, Felipe Jimenez y Raul Molina**
**Centro: Cámara de Comercio de Sevilla**
**Tutor/a: Willman Acosta Lugo**

# RESUMEN

El propósito de este Proyecto Intermodular es el diseño e implementación de una aplicación móvil multiplataforma concebida para optimizar la toma de decisiones grupales al elegir películas, series o videojuegos.

La propuesta nace como respuesta a la frecuente indecisión que afrontan grupos de amigos, parejas o familias debido a la saturación de contenidos y plataformas de streaming actuales, lo que suele derivar en búsquedas tediosas. Para solucionar este problema, se plantea el desarrollo de una herramienta basada en salas virtuales y un sistema de votación mediante tarjetas interactivas (*swipe*). De este modo, un administrador configura los filtros iniciales de la sala y el resto de los integrantes se une de forma ágil a través de un código de acceso o QR.

El sistema consume datos en tiempo real de plataformas para ofrecer un catálogo actualizado y, mediante un algoritmo de coincidencias basado en los votos de los usuarios, genera una recomendación consensuada. Toda la gestión del desarrollo se articula bajo el marco metodológico ágil Scrum, lo que garantiza entregas funcionales e incrementales tras cada *sprint*. El fin último de este trabajo es proveer una solución intuitiva que agilice los acuerdos colectivos, transformando la elección de ocio en un proceso dinámico y colaborativo.

# PALABRAS CLAVES:

Aplicación móvil; Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; entretenimiento digital; películas; series; videojuegos; elección grupal; *swipe*; salas; sincronización; APIs; Scrum.

# ÍNDICE GENERAL:

**1. INTRODUCCIÓN..... 5**
1.1. Contexto del proyecto..... 5
1.2. Problema o necesidad detectada..... 9
1.3. Propuesta de solución..... 11
1.4. Objetivos del proyecto..... 13
1.4.1. Objetivo general..... 13
1.4.2. Objetivos específicos..... 14
1.5. Alcance del proyecto..... 14
1.6. Limitaciones y exclusiones..... 16
1.7. Estructura de la memoria..... 16
**2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y VIABILIDAD..... 19**
2.1. Sector profesional y perfil de usuarios..... 19
2.2. Análisis de la necesidad..... 19
2.3. Estudio de soluciones existentes..... 19
2.4. Partes interesadas..... 19
2.5. Estudio de viabilidad técnica..... 19
2.6. Estudio de viabilidad económica..... 19
2.7. Estudio de viabilidad legal y normativa..... 19
2.7.1. Protección de datos personales..... 19
2.7.2. Propiedad intelectual y licencias..... 19
2.7.3. Accesibilidad y otros requisitos aplicables..... 19
2.8. Análisis de riesgos inicial..... 19
**3. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO..... 19**
3.1. Metodología de desarrollo empleada..... 19
3.2. Organización del equipo y reparto de responsabilidades..... 19
3.3. Roles del proyecto..... 19
3.4. Plan de trabajo..... 19
3.5. Cronograma e hitos..... 19
3.6. Estimación de recursos..... 19
3.7. Presupuesto estimado..... 20
3.8. Gestión de riesgos..... 20
3.9. Herramientas de comunicación, coordinación y seguimiento..... 20
3.10. Gestión de versiones y repositorio de código..... 20
**4. ANÁLISIS DE REQUISITOS..... 20**
4.1. Identificación de usuarios y perfiles..... 20
4.2. Requisitos funcionales..... 20
4.3. Requisitos no funcionales..... 20
4.4. Reglas de negocio..... 20
4.5. Casos de uso o historias de usuario..... 20

4.6. Priorización de requisitos..... 20
4.7. Matriz de trazabilidad de requisitos..... 20
**5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN..... 20**
5.1. Visión general de la arquitectura..... 20
5.2. Arquitectura software..... 20
5.2.1. Patrón arquitectónico utilizado..... 20
5.2.2. Componentes y módulos..... 20
5.2.3. Comunicación entre componentes..... 20
5.3. Diseño de la base de datos..... 20
5.3.1. Modelo conceptual..... 20
5.3.2. Modelo lógico..... 21
5.3.3. Modelo físico..... 21
5.3.4. Diccionario de datos..... 21
5.4. Diseño de la interfaz de usuario..... 21
5.4.1. Principios de usabilidad y accesibilidad..... 21
5.4.2. Mapa de navegación..... 21
5.4.3. Wireframes o prototipos..... 21
5.4.4. Diseño visual final..... 21
5.5. Diseño de seguridad..... 21
5.5.1. Autenticación y autorización..... 21
5.5.2. Protección de datos..... 21
5.5.3. Gestión de errores y validaciones..... 21
5.6. Diseño de integraciones y APIs externas..... 21
**6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN..... 21**
6.1. Tecnologías, lenguajes y frameworks utilizados..... 21
6.2. Entorno de desarrollo..... 21
6.3. Estructura del proyecto y organización del código..... 21
6.4. Implementación de funcionalidades principales..... 21
6.5. Implementación de la persistencia de datos..... 21
6.6. Implementación de la interfaz de usuario..... 21
6.7. Integraciones con servicios externos..... 21
6.8. Gestión de dependencias..... 21
6.9. Control de versiones y estrategia de ramas..... 22
6.10. Decisiones técnicas relevantes..... 22
**7. PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD..... 22**
7.1. Estrategia de pruebas..... 22
7.2. Entorno y herramientas de prueba..... 22
7.3. Pruebas unitarias..... 22
7.4. Pruebas de integración..... 22
7.5. Pruebas funcionales o de sistema..... 22
7.6. Pruebas de usabilidad y accesibilidad..... 22
7.7. Pruebas de seguridad..... 22

7.8. Resultados de las pruebas....22
7.9. Incidencias detectadas y correcciones aplicadas....22
7.10. Evaluación del cumplimiento de requisitos....22
**8. DESPLIEGUE Y PUESTA EN PRODUCCIÓN....22**
8.1. Infraestructura y entorno de despliegue....22
8.2. Requisitos de instalación....22
8.3. Proceso de despliegue....22
8.4. Configuración de servicios y variables de entorno....22
8.5. Dominio, certificados y comunicaciones seguras....22
8.6. Copias de seguridad y recuperación....22
8.7. Monitorización y registro de errores....23
8.8. Plan de mantenimiento....23
**9. MANUALES DE USO....23**
9.1. Manual de instalación....23
9.2. Manual técnico....23
9.3. Manual de usuario....23
9.4. Guía de administración, si procede....23
9.5. Preguntas frecuentes e incidencias habituales....23
**10. RESULTADOS Y EVALUACIÓN FINAL....23**
10.1. Producto desarrollado....23
10.2. Grado de cumplimiento de los objetivos....23
10.3. Grado de cumplimiento de los requisitos....23
10.4. Valor aportado a usuarios o cliente....23
10.5. Comparación entre la planificación inicial y el resultado final....23
10.6. Dificultades encontradas y soluciones adoptadas....23
10.7. Competencias técnicas y transversales aplicadas....23
**11. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS....23**
11.1. Conclusiones....23
11.2. Mejoras futuras....23
11.3. Escalabilidad y evolución posible del producto....23
11.4. Reflexión final sobre el aprendizaje adquirido....24

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1. Contexto del proyecto

El proyecto CoSwipe se enmarca en el sector productivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), concretamente en la industria del Desarrollo de Software y la Distribución Digital de Contenidos de Entretenimiento (Media & Gaming).

Para comprender el entorno donde opera el proyecto, es necesario clasificar las empresas del sector según sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen:

Clasificación de Empresas del Sector

Plataformas de Streaming Audiovisual (SVOD - Subscription Video on Demand):
Ejemplos: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Max (HBO).

Tipo de producto/servicio: Suscripción periódica para acceso ilimitado a catálogos cerrados de películas, series y documentales bajo demanda.

Características organizativas: Grandes multinacionales tecnológicas con estructuras jerárquicas y divisionales por región geográfica. Operan con modelos intensivos en capital para producción de contenido original y mantenimiento de infraestructura en la nube (CDN).

Plataformas de Distribución Digital de Videojuegos:
Ejemplos: Valve (Steam), Epic Games Store, Microsoft (Xbox Game Pass), Sony (PlayStation Store).

Tipo de producto/servicio: Venta directa de licencias digitales de videojuegos, servicios de juego por suscripción y juego en la nube (Cloud Gaming).

Características organizativas: Empresas del sector tecnológico/videojuegos con estructuras matriciales altamente especializadas en desarrollo de software, gestión de comunidades y licencias con desarrolladores independientes (indies) y publishers AAA.

Plataformas de Guía, Agregación e Intermediación de Contenidos (Discovery & Utility Apps):
Ejemplos: JustWatch, Reelgood, TasteMates.

Tipo de producto/servicio: Aplicaciones B2C utilitarias que agregan metadatos de múltiples plataformas para ofrecer motores de búsqueda unificados, guías de disponibilidad regional y sistemas de recomendación.

Características organizativas: Startups o PyMEs tecnológicas con estructuras organizativas ágiles (Flat / Lean Organization), enfocadas en el desarrollo rápido de producto, analítica de datos (Big Data) y monetización mediante afiliación o publicidad B2B.

Estructura Organizativa y Funciones Departamentales de una Empresa Tipo del Sector

Una empresa representativa del sector de desarrollo de herramientas de agregación y software multimedia presenta la siguiente estructura funcional:

Departamento de Producto (UI/UX & Product Management):
Funciones: Definir la visión del producto, diseñar los flujos de experiencia de usuario (UX), elaborar prototipos de interfaz (UI), analizar métricas de retención de usuarios y priorizar el mapa de características (roadmap).

Departamento de Ingeniería y Desarrollo de Software:
Funciones: Construir la arquitectura de software (frontend móvil y backend), implementar APIs de integración con bases de datos de terceros (TMDB, IGDB), gestionar la infraestructura de servidores síncronos en la nube y asegurar la escalabilidad del sistema.

Departamento de Marketing y Analítica de Datos (Growth & BI):
Funciones: Diseñar estrategias de adquisición y retención de usuarios, analizar patrones de consumo mediante inteligencia de negocio (Business Intelligence) y gestionar la presencia en tiendas de aplicaciones (ASO - App Store Optimization).

Departamento de Desarrollo de Negocio y Asuntos Legales:
Funciones: Negociar acuerdos de afiliación con las plataformas de streaming, asegurar el cumplimiento normativo de protección de datos (RGPD) y gestionar licencias de propiedad intelectual relativas al uso de marcas y portadas.

Análisis de Contexto Multinivel (Macro-Meso-Micro)

Para la fundamentación teórica del proyecto, aplicamos un Análisis de Contexto Multinivel (Macro-Meso-Micro) basado en la Teoría de los Sistemas Ecológicos (Bronfenbrenner, 1979). Esta metodología nos permite encuadrar el nacimiento de CoSwipe a través de tres niveles interconectados, desde las macrotendencias globales de consumo e interfaz hasta el escenario de interacción técnica síncrona.

1.MACRO (Sistemas Globales): Transición al Streaming y UI/UX
2.MESO (Entorno Social): Nuevos Hábitos de Convivencia
3.MICRO (Interacción Técnica): Inmediadez y Sincronización
4.PUNTO DE CONVERGENCIA: Proyecto CoSwipe

1. Nivel Macro (Macrosistema): Transformación de la Industria Digital y de las Interfaces
En la capa más global e institucional, la última década ha estado definida por dos grandes transformaciones tecnológicas:

La consolidación de los modelos de suscripción masiva: La industria del entretenimiento ha migrado hacia catálogos unificados digitalmente. Servicios audiovisuales como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, junto con plataformas de distribución e integración de videojuegos como Steam, Xbox Game Pass y PlayStation Plus, han digitalizado el consumo de contenidos, centralizando miles de títulos en un único dispositivo.

La estandarización de las interfaces gestuales (Swipe UI): En el ámbito del diseño de interacción, la mecánica de tarjetas deslizables (swiping) pasó de ser un recurso innovador en aplicaciones de citas (Tinder, 2012) a un patrón de interacción universal consolidado por plataformas de consumo rápido como TikTok. Este paradigma ha redefinido las expectativas visuales y gestuales de los usuarios, priorizando interacciones de bajo esfuerzo cognitivo y respuesta inmediata.

2. Nivel Meso (Mesosistema): Evolución de los Entornos de Socialización y Consumo Compartido
Al descender al nivel de los grupos de referencia y entornos sociales comunitarios (frecuentados por usuarios de la Generación Z y Millennials), se observan dos espacios dominantes de relación:

Espacios de convivencia presencial: Reuniones en el hogar entre parejas o compañeros de piso compartido, donde la interacción con los contenidos se ejecuta de forma colectiva sobre la pantalla principal del hogar (Smart TV o consola).

Entornos de convivencia digital: Servidores y canales de voz virtuales como Discord, que operan como el punto de reunión habitual para comunidades de amigos que buscan consumir partidas de videojuegos o sesiones de cine simultáneas a distancia.

En ambos entornos, la interacción socio-técnica se caracteriza por ser multi-dispositivo y dinámica: los participantes interactúan individualmente desde sus terminales móviles mientras forman parte de la conversación grupal.

3. Nivel Micro (Microsistema): Arquitectura de Interacción Síncrona sin Fricción
En la escala técnica e individual, el diseño de aplicaciones móviles modernas se orienta hacia la eliminación de barreras de uso y la sincronización inmediata:

Sincronización de estado en tiempo real: El avance en las arquitecturas cliente-servidor y la gestión de eventos síncronos permite conectar múltiples dispositivos móviles dentro de una misma sesión con latencias inapreciables.

Diseño sin fricción de entrada (Zero-Friction UI): La tendencia en herramientas utilitarias efímeras prioriza la reducción de pasos previos. El acceso mediante códigos PIN, códigos QR o enlaces directos evita los flujos tradicionales de onboarding y creación de perfiles con correo electrónico, ajustándose a un uso inmediato.

4. Punto de Convergencia: El Nacimiento de CoSwipe
El proyecto CoSwipe se sitúa exactamente en la convergencia de estos tres niveles: adopta la madurez de los catálogos multimedia actuales (nivel Macro), aprovecha la familiaridad del patrón gestual swipe y la tecnología de sincronización en tiempo real (nivel Micro) para responder a las necesidades de interacción de los grupos sociales en entornos presenciales y virtuales (nivel Meso).

## 1.2. Problema o necesidad detectada

En los encuentros de ocio compartido, ya sea en una reunión presencial en el salón o en un canal de voz de Discord, la tarea de elegir qué contenido ver o a qué videojuego jugar suele convertirse en un proceso lento de navegación por múltiples catálogos que termina por agotar el tiempo libre del grupo.

Definición de la parálisis por elección

Este bloqueo responde a un fenómeno conocido en la psicología cognitiva como parálisis por elección (choice overload), el cual ocurre cuando el volumen excesivo de opciones disponibles sobrepasa la capacidad de procesamiento de la mente humana. Lejos de aumentar la satisfacción o dar libertad al usuario, la sobreoferta produce una elevada carga cognitiva y una acusada fatiga de decisión. Ante cientos de títulos al alcance de un clic, las personas entran en un estado de cuestionamiento continuo por temor a tomar una decisión mediocre, lo que posterga la elección, genera dudas en el grupo y reduce significativamente el disfrute de la experiencia final.

Métodos de investigación del problema y resultados

Para comprobar si esta parálisis por elección afectaba de forma real y medible a nuestros usuarios potenciales, aplicamos la metodología de investigación cualitativa conocida como The Mom Test, desarrollada por Rob Fitzpatrick. La regla fundamental de este marco radica en no mencionar jamás la idea de la aplicación ni el producto propuesto, sino enfocar las preguntas exclusivamente en comportamientos pasados, hábitos reales y dificultades sufridas por los entrevistados. De esta manera, se evitan respuestas falsas dadas por compromiso, cortesía o promesas de uso futuro que rara vez se cumplen.

Llevamos a cabo 10 entrevistas individuales a personas de entre 18 y 31 años y los resultados confirmaron una presencia masiva del problema: un 90% de los participantes (9 de cada 10) afirmó haber sufrido discusiones o bloqueos al intentar ponerse de acuerdo, calculándose una pérdida media de 32,5 minutos por cada intento de elección antes de iniciar la actividad. Esta frustración quedó reflejada en testimonios directos de los usuarios, quienes señalaban que en Discord pueden pasar 20 minutos preguntando a qué jugar hasta que la gente termina saliéndose del canal de voz, que en los pisos compartidos siempre acaba decidiendo la misma persona, o que en pareja se tarda más tiempo viendo los tráilers que la propia película.

Para profundizar en el estado emocional y conductual de los usuarios durante estos momentos de bloqueo, sintetizamos la información obtenida mediante un Mapa de Empatía (Empathy Map), una herramienta propia del Design Thinking que organiza los hallazgos en torno a lo que el usuario piensa, siente, oye, ve, dice y hace.

A través de esta perspectiva, observamos que el usuario nota constantemente que está perdiendo su tiempo de ocio y siente pereza ante la idea de iniciar otra discusión, por lo

que su único deseo es empezar a jugar o ver algo de inmediato. En su entorno escucha con frecuencia comentarios como "Entrad a voz y decidimos", "A mí me da igual lo que pongáis" o "Ese juego a mí no me va", mientras observa catálogos infinitos en la televisión o en bibliotecas como Steam, con sus amigos distraídos con el móvil en el sofá o desconectándose de la llamada. Como consecuencia, el usuario navega sin rumbo por los menús y acaba cediendo por mero agotamiento ante la opción que impone el miembro más insistente del grupo.

De este análisis emergieron sus principales puntos de dolor:

Catálogos infinitos: Saturación de opciones en Smart TV y Steam

Decisión impuesta: Cansancio que lleva a ceder ante el más insistente

Fricción de registros: Rechazo a crear cuentas para salas puntuales

Por contraposición, lo que el usuario desea conseguir es:

Decisión rápida: Conclusión de voto en menos de 3 minutos

Voto democrático: Algoritmo imparcial donde todos cuentan igual

Acceso directo: Entrada por código PIN, QR o enlace sin registro

Análisis de competencia

Para analizar por qué las herramientas existentes no han resuelto este problema, hemos utilizado la metodología de minería de reseñas (Review Mining). Esta técnica consiste en recopilar, analizar y categorizar opiniones negativas (de 1 a 3 estrellas) dejadas por los usuarios en tiendas de aplicaciones como Google Play y App Store. En nuestro caso, extrajimos 100 reseñas de competidores directos e indirectos (TasteMates, Movie Fwd, JustWatch y Reelgood) para identificar los principales puntos de fallo de la competencia:

42% — Registro e inicio de sesión obligatorio: El motivo principal por el que los usuarios borran la aplicación antes de usarla en grupo.

28% — Fallos de sincronización: Desconexiones y errores en el directo de la sala.

18% — Ausencia de videojuegos: Limitación exclusiva a cine y series.

12% — Restricciones regionales: Contenido mostrado no disponible en la zona geográfica.

Síntesis de la necesidad detectada

A partir de las carencias del mercado identificadas mediante la minería de reseñas (Review Mining) y los datos obtenidos en la investigación cualitativa de campo, se evidencia la necesidad clara de desarrollar una herramienta digital síncrona, imparcial y multiplataforma que:

Reduzca el tiempo de decisión de más de 30 minutos a menos de 3 minutos.

Elimine el registro obligatorio (0% fricción) permitiendo unirse mediante código PIN, QR o enlace, resolviendo directamente el principal motivo de rechazo detectado en el análisis de reseñas de la competencia.

Centralice los catálogos de Cine, Series y Videojuegos en una misma interfaz interactiva.

Desde la perspectiva del sector

Esta problemática impacta directamente en la estructura organizativa de las empresas de entretenimiento; mientras los departamentos de Producto y Experiencia de Usuario (UI/UX) detectan altas tasas de abandono cuando la gente se cansa de buscar en los menús, los departamentos de Negocio y Marketing ven reducida la efectividad para dar a conocer sus catálogos. Esta situación abre una clara oportunidad de negocio en el sector de las tecnologías para un modelo utilitario de intermediación B2C (Business to Consumer, enfocado en ofrecer una herramienta directa y práctica al usuario final) y B2B (Business to Business, enfocado en conectar y redirigir clientes hacia las propias plataformas de streaming y tiendas de videojuegos). Este modelo permite capturar tráfico de alta intención de consumo (grupos de personas que ya están reunidas y listas para ver algo o jugar de inmediato). Para dar respuesta a estas demandas, se requiere un proyecto de desarrollo de software utilitario y síncrono (donde todos los móviles conectados se actualizan al mismo tiempo), orientado por características específicas como la creación de salas efímeras sin registro con acceso por PIN (código de 4 dígitos) o QR (código de escaneo rápido con la cámara), el despliegue de un motor de coincidencia (Match) en tiempo real, la unificación de catálogos de cine, series y videojuegos, y el diseño de una interfaz gestual Swipe UI (pantalla con tarjetas interactivas que se deslizan a los lados con el dedo) de baja carga mental que permita decidir en menos de 3 minutos.

## 1.3. Propuesta de solución

Como respuesta a la parálisis por elección y a las barreras detectadas en las plataformas existentes, se propone el desarrollo de CoSwipe, una aplicación móvil multiplataforma orientada a automatizar y gamificar la toma de decisiones grupales de entretenimiento en tiempo real.

CoSwipe transforma un proceso de negociación largo y conflictivo en una interacción ágil, imparcial y divertida, reduciendo el tiempo medio de elección de más de 30 minutos a menos de 3 minutos.

Flujo de Funcionamiento del Sistema

El funcionamiento de la aplicación se articula en tres etapas secuenciales diseñadas para eliminar cualquier punto de fricción durante la sesión:

1. Acceso instantáneo y configuración de la sala (Zero-Friction Onboarding):

El anfitrión (host) inicia la sesión en cuestión de segundos sin necesidad de crear una cuenta ni introducir credenciales. La aplicación genera una sala virtual asignando un código PIN único de 4 dígitos, un código QR y un enlace directo (deep link) listo para compartirse por canales como Discord o WhatsApp. Antes de dar paso a los participantes, el anfitrión ajusta filtros rápidos como el tipo de contenido (Cine, Series o Videojuegos) y las plataformas activas en el grupo (Netflix, Prime Video, Steam, Xbox Game Pass, etc.).

2. Votación gestual síncrona (Swipe Deck):

Los participantes se unen a la sala desde sus propios dispositivos móviles escaneando el código QR o introduciendo el PIN, accediendo de forma anónima e inmediata. Cada integrante recibe una baraja idéntica de tarjetas multimedia limitadas y filtradas. La navegación se basa en la mecánica gestual de deslizamiento:

Deslizar a la derecha (Swipe Right / Like): Indica interés por el título presentado.

Deslizar a la izquierda (Swipe Left / Pass): Descarta la opción.

Las decisiones se procesan de forma individual y privada, protegiendo el voto de cada usuario para evitar la presión de grupo o el sesgo de dominancia.

3. Algoritmo de coincidencia en tiempo real (Match Engine):

A través de un motor de sincronización síncrono, el sistema evalúa los votos de los integrantes en directo. En el momento en que se detecta una coincidencia unánime (todos los miembros de la sala han deslizado a la derecha el mismo título), la interfaz interrumpe la votación y despliega una pantalla interactiva de Match. Esta pantalla muestra la opción ganadora de manera destacada e indica la plataforma o servicio exacto donde consumir el contenido de forma inmediata. Si la baraja finaliza sin una unanimidad absoluta, el sistema propone automáticamente la opción con mayor puntuación ponderada.

Pilares Clave de la Solución

Acceso sin registro (0% fricción): Elimina el principal motivo de rechazo de la competencia (42% en el análisis de reseñas) al no exigir correos ni contraseñas. Unirse a una sala requiere menos de 5 segundos.

Catálogo multi-entretenimiento: Unifica en un mismo sistema cine, series y videojuegos cooperativos/multijugador, adaptándose tanto a reuniones en el salón como a canales de voz en servidores de Discord.

Votación a ciegas e imparcial: Las decisiones son confidenciales mientras se vota, lo que evita el sesgo de dominancia (que decida siempre la misma persona) y elimina la presión social dentro del grupo.

Sincronización síncrona en directo: Un motor en tiempo real evalúa los votos al instante, deteniendo la sesión de forma automatizada en cuanto existe consenso unánime.

Diseño optimizado en modo oscuro: Interfaz gráfica orientada al uso nocturno basada en la regla 60-30-10 (#0D0E12 fondo, #1A1C23 tarjetas, #7C3AED acento), reduciendo la fatiga visual y priorizando las carátulas e información esencial.

## 1.4. Objetivos del proyecto

### 1.4.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que permita al grupo decidir rápidamente que películas, series ver o que videojuegos jugar. El método de decisión será una pantalla con tarjetas que se deslizan (swipe) y que se sincroniza en tiempo real entre varios dispositivos conectados a una sala virtual.

El objetivo es evitar la paralisis por elección grupal y que haya desacuerdos. Con esto se quiere reducir el tiempo que el grupo necesita para elegir. La aplicación dará un resultado en base a la tarjeta más elegida.Con esto pretendemos reducir el tiempo de elección de 30 a 3 min aprox.

La app detectará cuando varias tarjetas obtengan el mismo número de me gusta y propondrá más tarjetas para desempatar al grupo. También mostrará en qué plataforma está disponible, para que el grupo pueda jugar o ver de inmediato.

### 1.4.2. Objetivos específicos

Para determinar los objetivos específicos usamos la metodología de desarrollo más usada de la industria , la metodología SCRUM que nosotros hemos adaptado a nuestro proyecto de la siguiente manera:

Análisis y Diseño : Diseñar un prototipo visual de todas las pantallas de la aplicación, apoyándose en un estudio comparativo (benchmarking) de aplicaciones similares y en un análisis de la curva de aprendizaje del usuario. Para ello nos apoyaremos en aplicaciones como Figma.

Tecnología : Seleccionar el lenguaje de desarrollo más adecuado para nosotros (Dart o Kotlin) para hacer la app móvil , usar Swing/Matisse para la de escritorio y aplicar la arquitectura Modelo-Vista-Controlador.

Implementación : de la interfaz: Implementar el algoritmo de coincidencia (match) y la funcionalidad de elección (swipe).

Datos: Diseñar la base de datos y analizar qué tipo de SGBD se adapta mejor al proyecto, Comparar MongoDB vs MySQL/PostgreSQL en términos de escalabilidad, consultas y facilidad de integración y seleccionarlo.

Servidor: Comparar tecnologías de backend (Node.js, Spring Boot, Firebase, etc.) según necesidades del proyecto. Escoger API rest a usar para las tarjetas y funcionalidad de salas.

Integración: Implementar la gestión de salas sincronizadas conectando la aplicación con la base de datos y el servidor.

Pruebas: Pruebas, corrección de errores y versión final.

## 1.5. Alcance del proyecto

Para determinar el alcance funcional del proyecto se ha aplicado la metodología de Análisis de Requisitos, la cual ha permitido identificar, clasificar y delimitar con precisión las áreas operativas del sistema, así como las técnicas necesarias para su implementación.

El sistema comprende los siguientes módulos y funcionalidades específicas:

1. Módulo de Gestión de Salas
Este módulo recoge la administración general del ciclo de vida de las salas:

Creación y configuración: Permite a un usuario (anfitrión) iniciar una nueva sala de decisión y establecer los parámetros iniciales de la sesión.
Cierre de sala: Gestión de la finalización de la sesión, ya sea por haber alcanzado un consenso (Match) o por la decisión voluntaria del anfitrión.
Unión de participantes: Mecanismo rápido e intuitivo para que los integrantes se unan a una sala a través de dos alternativas:
Ingreso manual de un código numérico único (de 4 a 6 dígitos).
Escaneo de código QR generado automáticamente por la aplicación al momento de que se cree la sala.
2. Módulo de Filtros Previos
Permite acotar el catálogo de elementos visualizados según las preferencias colectivas o individuales configuradas antes de iniciar la ronda de selección:

Selección de modo: Opción para elegir entre la búsqueda de películas o juegos.
Plataformas disponibles: Filtro por proveedores de streaming de vídeo (para películas) o consolas/plataformas (para juegos) a las que los usuarios tienen acceso.
3. Módulo de Interacción (Swipe)
Constituye el núcleo funcional de la experiencia de usuario dentro de la aplicación:

Interfaz táctil e interactiva: Diseño centrado en gestos táctiles (swipe) para indicar que le gusta o disguta la opción.
Optimización de carga: Limitación de cartas por ronda de selección, asegurando un rendimiento fluido y reduciendo el consumo de datos y recursos en el dispositivo móvil.
4. Sincronización en Tiempo Real
Comunicación bidireccional: Conexión continua entre el servidor central y las aplicaciones móviles conectadas a la misma sala.
Detección instantánea de coincidencias: Procesamiento en tiempo real de los votos de los integrantes para detectar de forma inmediata cuando existe un consenso (Match).
5. Módulo de Resultados e Información
Encargado de presentar el desenlace de la ronda:

Pantalla de Consenso (Match): Notificación visual cuando los integrantes coinciden en una elección.
Detalle de disponibilidad: Muestra la información específica sobre las plataformas exactas donde se puede consumir la película o jugar al título seleccionado.
6. Compatibilidad y Despliegue Multiplataforma
Cobertura de dispositivos: Desarrollo y despliegue funcional garantizado para dispositivos móviles con sistemas operativos Android e iOS, manteniendo la consistencia de interfaz y comportamiento en ambas plataformas.
7. Obligaciones fiscales y laborales
Cumplimiento de los impuestos (IVA, IRPF) y normativa laboral vigente para el equipo de desarrollo

8. Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Creación de un plan básico de prevención enfocado en riesgos ergonómicos y visuales por el uso prolongado de ordenadores

9. Organización económica y subvenciones
Estimación de costes (servidores, licencias) y solicitud de subvenciones públicas para nuevas tecnologías

## 1.6. Limitaciones y exclusiones

Limitaciones Dependencia de APIs de terceros: La disponibilidad, precisión y actualización del catálogo de películas y videojuegos dependerá directamente de los tiempos de respuesta y límites de consulta (rate limits) de las APIs externas (TMDB e IGDB).

Conectividad a Internet: Aunque la sala se denomine "local" por la proximidad física de los usuarios, la sincronización requiere una conexión activa a Internet para la comunicación con la base de datos en la nube.

Exclusiones Reproducción de contenido directo: La aplicación no actuará como plataforma de reproductor de vídeo ni ejecutor de juegos (cloud gaming), su alcance se limita estrictamente a la facilitación de la decisión.

Derechos de propiedad intelectual: Las imágenes, portadas, logotipos y demás elementos identificativos de películas, series y videojuegos estarán sujetos a los derechos de sus respectivos propietarios y a las condiciones de uso establecidas por las fuentes utilizadas.

Cambios en la disponibilidad del contenido: La disponibilidad de películas, series y videojuegos en las diferentes plataformas podrá variar con el tiempo debido a cambios en los catálogos, acuerdos de distribución o condiciones de servicio de dichas plataformas.

Red social persistente: En esta versión del proyecto no se incluirá un sistema de mensajería interna, chat global ni listas de amigos permanentes entre salas.

## 1.7. Estructura de la memoria

| Capítulo | Contenido y enfoque |
|---|---|
| **1. Introducción** | Se presenta el proyecto CoSwipe y su contexto, explicando el problema que se ha detectado, la solución propuesta, los objetivos que se quieren conseguir, el alcance del proyecto y sus principales limitaciones y exclusiones. |

| | |
|---|---|
| **2. Análisis del Contexto y Viabilidad** | Se analiza el sector en el que se encuentra el proyecto y los usuarios a los que está dirigido. También se estudian las soluciones existentes, las partes interesadas y la viabilidad técnica, económica y legal de desarrollar CoSwipe, además de los posibles riesgos iniciales. |
| **3. Planificación y Gestión del Proyecto** | Se explica cómo se ha organizado el desarrollo del proyecto utilizando Scrum, incluyendo el reparto de tareas y responsabilidades, los roles del equipo, la planificación del trabajo, los recursos necesarios, el presupuesto, la gestión de riesgos y las herramientas utilizadas para coordinar y realizar el seguimiento del proyecto. |
| **4. Análisis de Requisitos** | Se identifican los distintos tipos de usuarios y se definen las funcionalidades que debe tener CoSwipe, junto con los requisitos no funcionales y las reglas de negocio. También se incluyen los casos de uso o historias de usuario, la prioridad de los requisitos y su relación con las funcionalidades del sistema. |
| **5. Diseño de la Solución** | Se describe cómo se ha planteado técnicamente CoSwipe, incluyendo su arquitectura, los diferentes componentes y módulos, el diseño de la base de datos y de la interfaz de usuario. También se trata el diseño de seguridad y la conexión con las APIs y servicios externos utilizados por la aplicación. |
| **6. Desarrollo e Implementación** | Se detallan las tecnologías, lenguajes y herramientas utilizadas para desarrollar CoSwipe. También se explica cómo se ha organizado el código y cómo se han implementado las principales funcionalidades, la gestión de datos, la interfaz, las integraciones externas y las dependencias del proyecto. |
| **7. Pruebas y Aseguramiento de la Calidad** | Se recoge el proceso utilizado para comprobar que la aplicación funciona correctamente. Se incluyen las diferentes pruebas realizadas, como las pruebas unitarias, de integración y funcionales, además de las comprobaciones de usabilidad, accesibilidad y seguridad. También se muestran los errores encontrados, las soluciones aplicadas y el grado de cumplimiento de los requisitos. |
| **8. Despliegue y Puesta en Producción** | Se explica todo lo relacionado con la preparación de CoSwipe para su ejecución y despliegue. Se incluyen los requisitos de instalación, la configuración necesaria, el proceso de despliegue, las comunicaciones seguras, las copias de seguridad, la monitorización y las tareas de mantenimiento. |
| **9. Manuales de Uso** | Se incluye la documentación necesaria para instalar, utilizar y mantener la aplicación. Este capítulo recoge el manual de instalación, el manual técnico, el manual de usuario y, cuando sea |

| | |
|---|---|
| | necesario, la guía de administración y las soluciones a problemas habituales. |
| **10. Resultados y Evaluación Final** | Se presentan los resultados obtenidos tras desarrollar CoSwipe y se analiza si se han cumplido los objetivos y requisitos establecidos inicialmente. También se valora el beneficio que aporta la aplicación a los usuarios, las diferencias entre lo planificado y lo realizado, las dificultades encontradas y las competencias utilizadas durante el proyecto. |
| **11. Conclusiones y Líneas Futuras** | Se recogen las principales conclusiones obtenidas durante el desarrollo del proyecto. Además, se plantean posibles mejoras y formas de ampliar o hacer evolucionar CoSwipe en el futuro, junto con una reflexión final sobre los conocimientos y competencias adquiridos |

# 2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y VIABILIDAD

## 2.1. Sector profesional y perfil de usuarios

2.1.1. Tabla descriptiva del sector y sus características organizativas.

Nuestra App se amolda a los sectores de apps móviles, películas/streaming y videojuegos. Estudio de la organización de los sectores , tendencias de digtalización y necesidades técnologicas:

| Dimensión | Características Organizativas del Sector | Tendencias de Digitalización | Necesidades Tecnológicas |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Apps Utilidad/B2C | • Equipos pequeños y ágiles: Trabajo en grupos reducidos que lanzan y mejoran la app de forma continua.<br><br>• Dependencia de Plataforma Dominantes: Obligación de cumplir las normas y comisiones de Apple y Google para poder publicar. | • Cero fricción: Entrar sin crear cuenta , con un Pin o un QR .<br><br>• Estrategias Product-Led Growth (PLG): La experiencia de producto actúa como principal motor de adquisición. | • Desarrollo Multiplataforma Eficiente: Necesidad de frameworks híbridos (Flutter, React Native) para minimizar costes de desarrollo entre iOS y Android.<br><br>• Backend en la nube con tiempo real: Microservicios en la nube (AWS/GCP/Firebase). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Películas y Streaming | • Concentración Corporativa y Licenciamiento: El mercado es un oligopolio de medios (Hollywood Studios, Tech Giants).<br><br>• Equipos globales: Divisiones centradas en gestionar licencias de catálogo, crear producciones y adaptar los vídeos para todo el mundo. | • Modelos Híbridos Monetizados: Integración de publicidad insertada en planes de bajo coste (AVOD/FAST).<br><br>• Globalización Inmediata del Contenido: Digitalización y automatización de procesos de localización, subtitulado por IA y doblaje para lanzamientos mundiales simultáneos. | • Conexión a catálogos (APIs): Integración con servicios externos para obtener automáticamente portadas, sinopsis y plataformas donde ver cada título.<br><br>• Algoritmos de Recomendación Avanzados: Motores de filtrado colaborativo/basado en contenido para mitigar la "fatiga de elección" del usuario. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Videojuegos | • Grandes estudios AAAcon jerarquías complejas y gran presupuesto.<br><br>• Pequeños estudios independientes (Indies), a menudo dependientes de Publishers para la distribución. | • Democratización de Motores de Desarrollo: (Unity, Unreal Engine) que aceleran los tiempos de desarrollo e integraciones.<br><br>• Centralización en Tiendas Digitales y Cloud Gaming: Abandono del formato físico en favor de distribuidores digitales (Steam, Epic, Xbox Store, PlayStation Network) y servicios de juegos en la nube. | • Bases de Datos de Compatibilidad y Cross-Platform: Necesidad de APIs unificadas para consultar compatibilidad de plataformas (cross-play), requerimientos de hardware y modos multijugador (co-op).<br><br>• Sistemas de Matchmaking y Networking Social: Infraestructura de servidores con baja latencia para gestionar sesiones multijugador y lobbies grupales. |

2.1.2. Fichas Buyer.

## COMPAÑEROS PISO



EDAD: 25-35
UBICACIÓN: ESPAÑA
TRABAJADORES

### SITUACIÓN/ROL LABORAL
Joven profesional que trabaja a jornada completa (oficina o teletrabajo) y comparte piso con otras personas, algunas de ellas estudiantes.

### FRUSTRACIONES
En su piso siempre acaba decidiendo la misma persona.
Rechaza crear un perfil solo para una votación puntual.

### INTERESES
- Tienen suscripción a 3 o más plataformas (Netflix, Prime, Max, Disney+).
- Los domingos por la noche ven series o películas en el salón con sus compañeros.

### COMPETENCIAS DIGITALES
Medias-altas. Maneja con soltura el móvil, WhatsApp y varias suscripciones de streaming (Netflix, Prime, Max, Disney+), pero no quiere perder tiempo con tutoriales ni configuraciones.

### ENTORNO USO HABITUAL
Móvil en el salón, con la tele como pantalla de reproducción. Los domingos por la noche se ve series o películas con sus compañeros. Comparte el enlace de la sala por WhatsApp.

## JOVEN-ESTUDIANTE-GAMER



EDAD: 18-26
UBICACIÓN: ESPAÑA
ESTUDIANTES

### SITUACIÓN/ROL
Estudiante universitario o de ciclo formativo. Algunos compaginan los estudios con un trabajo a tiempo parcial. Consume mucho contenido en grupo.

### FRUSTRACIONES
Parálisis por elección y pérdida de tiempo. Pasan más de 30 minutos discutiendo en Discord o en el salón sobre a qué jugar o qué película poner.

### INTERESES
- Suele organizar noches de juegos (Co-op)
- Maratones de películas con sus amigos.
- Suele consumir multimedia en plataformas de streaming

### COMPETENCIAS DIGITALES
Altas. Usa a diario Discord, WhatsApp, plataformas de streaming y videojuegos online. Está acostumbrado a las apps con swipe y a entrar a una sala con un enlace.

### ENTORNO USO HABITUAL
Móvil como dispositivo principal (en el sofá, en el piso o en casa de sus padres). Discord en el ordenador de escritorio.

## PAREJAS



EDAD: 25-31
UBICACIÓN: ESPAÑA
TRABAJADORES

### SITUACIÓN/ROL LABORAL
Jóvenes profesionales que trabajan a jornada completa (oficina, híbrido o teletrabajo) y viven en pareja, en piso de alquiler o propio. Su tiempo libre juntos se concentra en las noches y los fines de semana.

### FRUSTRACIONES
Cada noche pierden un buen rato decidiendo qué ver, saltando de una plataforma a otra.

### INTERESES
- Tienen suscripción a 2 o más plataformas (Netflix, Prime, Max, Disney+).
- Ven series o películas en el sofá varias noches a la semana, normalmente después de cenar, y buscan planes de ocio en casa sencillos y compartidos.

### COMPETENCIAS DIGITALES
Medias-altas. Manejan con soltura el móvil, WhatsApp y varias suscripciones de streaming, pero no quieren perder tiempo con tutoriales, registros ni configuraciones.

### ENTORNO USO HABITUAL
Móvil en el sofá, con la tele como pantalla de reproducción. Lo usan sobre todo por la noche, entre semana y en fin de semana. Uno crea la sala y le pasa el enlace al otro por WhatsApp, o los dos votan a la vez desde sus móviles.

## 2.2. Análisis de la necesidad

El análisis de la necesidad argumenta y justifica la inversión de recursos técnicos y humanos en el desarrollo de la aplicación CoSwipe, detallando la ineficiencia operativa del modelo tradicional de elección grupal y formalizando la propuesta de valor respaldada en fundamentos teóricos de interacción persona-computadora (HCI).

2.2.1. Diagnóstico de la Situación de Partida (As-Is)

En la actualidad, la selección conjunta de contenidos de entretenimiento (películas, series de televisión o videojuegos) en grupos de amigos, compañeros de piso o parejas se realiza mediante un proceso completamente artesanal, desestructurado y analógico/manual:

Búsqueda e Inspección Individual Dispersa: Cada miembro del grupo consulta de forma aislada e independiente sus propias aplicaciones de streaming (Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+) o plataformas de videojuegos (Steam, PlayStation Network, Epic Games Store). Esto implica saltar continuamente entre múltiples aplicaciones con interfaces y sistemas de navegación heterogéneos.

Coordinación e Intercambio Informal: Las propuestas se transmiten mediante captura de pantalla, enlaces web sueltos o notas de voz compartidas a través de canales de mensajería instantánea (WhatsApp) o servidores de voz (Discord).

Debate y Evaluación Discontinua: El grupo intenta negociar verbalmente o mediante texto sin una estructura de votación formal. No existe visibilidad compartida del catálogo total disponible ni se dispone de filtros previos adaptados a los gustos específicos de los participantes en tiempo real.

Iteración Excesiva y Frustración: El proceso se vuelve un bucle cansado. Como no se llega a un acuerdo, se van rechazando opciones una y otra vez sin recordar en cuáles sí se había coincidido. Esto suele acabar con el grupo rindiéndose sin ver nada o aceptando la propuesta de la persona más insistente por puro cansancio.

2.2.2. Problemas y Consecuencias Identificadas

El diagnóstico del escenario As-Is pone de manifiesto deficiencias críticas en la experiencia de usuario (UX):

Pérdida Neta de Tiempo Operativo: El tiempo promedio invertido en alcanzar un acuerdo es de 32,5 minutos por sesión (dato validado empíricamente mediante entrevistas con la metodología Mom Test). Este retraso reduce sustancialmente el tiempo efectivo dedicado al ocio conjunto.

Problema de los Catálogos Infinitos: La inmensa cantidad de opciones repartidas en decenas de plataformas provoca un bloqueo mental (parálisis por elección), haciendo que buscar sea abrumador y consumir el contenido pase a segundo plano.

Sesgo de la Voz Dominante y Monopolio de Elección: Sin un mecanismo de votación anónimo y democrático, las decisiones suelen ser monopolizadas por la persona propietaria de la cuenta o por el perfil más ruidoso del grupo, generando insatisfacción en el resto.

Alta Fricción de Entrada: Las pocas herramientas existentes en el mercado obligan a todos los participantes a crear cuentas de usuario, verificar correos electrónicos o instalar aplicaciones pesadas, provocando el rechazo directo de aquellos usuarios que solo buscan unirse a una votación puntual de 2 minutos.

2.2.3. Propuesta de Valor y Situación Deseada (To-Be)
CoSwipe transforma radicalmente este flujo mediante una arquitectura multiplataforma (Desktop Java Swing / FlatLaf Dark y cliente ligero web/móvil) orientada al concepto de Zero-Friction Group Decision:
Acceso Instantáneo sin Registro: El anfitrión crea la sala y los participantes se unen en menos de 5 segundos escaneando un código QR o introduciendo un PIN de 6 dígitos, sin necesidad de registro previo ni recolección de datos personales.
Catálogo Unificado Multi-Categoría (Cine, Series y Videojuegos): La aplicación consolida en una única interfaz el catálogo dinámico de contenido, permitiendo filtrar de forma previa por plataformas activas en el grupo (Netflix, Steam, etc.) y géneros.
Mesa de Votación Gestual Síncrona (Swipe Deck): Los usuarios evalúan las tarjetas de contenido de forma independiente y simultánea mediante gestos de deslizamiento o teclas de acceso directo (PASS con tecla A/← y LIKE con tecla D/→).
Detección Automática de Coincidencia Unánime (Match): El sistema procesa los votos en tiempo real. Al detectar el primer contenido con el 100% de aprobación del grupo, interrumpe la votación y presenta la tarjeta ganadora con acceso directo a la plataforma de reproducción o juego.

2.2.4. Aportación Documental

2.2.4.1. Fundamentación Teórica e Investigación
El diseño de CoSwipe se articula sobre tres pilares teóricos consolidados en la literatura de Interacción Persona-Computadora (HCI) y la Psicología Cognitiva:
Ley de Hick-Hyman ($T=b \cdot \log_2(n + 1)$) : Establece que el tiempo (T) requerido para tomar una decisión es una función logarítmica del número de alternativas presentes (n). Al dividir el catálogo infinito en elecciones binarias consecutivas (LIKE / PASS), CoSwipe reduce n a 2 opciones por tarjeta, minimizando el tiempo de respuesta a menos de 3 segundos por elemento.
La Paradoja de la Elección (Barry Schwartz): Demuestra que aumentar desproporcionadamente las opciones no genera libertad, sino parálisis y frustración. CoSwipe aplica un filtrado previo por plataformas y géneros para acotar el mazo de decisiones a un subconjunto relevante y manejable.
Principios de Usabilidad "Zero-Friction" (Steve Krug): En su máxima "Don't Make Me Think", Krug defiende la eliminación de barreras cognitivas y burocráticas. Eliminar el formulario de registro e inicio de sesión para los participantes secundarios erradica la tasa de abandono inicial (churn rate).
2.2.4.2. Diagrama Conceptual: Flujo Actual (As-Is) vs. Flujo Propuesto (To-Be)
Flujo Actual (As-Is) - Proceso Disperso y No Estructurado

| Rol / Usuario | Acciones Realizadas | Resultado / Problema |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Usuario 1 | Abre Netflix/Steam, busca títulos manualmente y envía enlaces por WhatsApp. | Aportación dispersa e informal. |
| Usuario 2 | Abre Prime Video, descarta la propuesta del Usuario 1 y sugiere otra. | Falta de consenso y desorden. |
| Usuario 3 | Se pierde entre mensajes o no responde; inicia discusión verbal en Discord. | Saturación y falta de visibilidad. |
| Impacto Global | Parálisis por elección, pérdida media de 32,5 min y frustración. | Proceso abandonado o impuesto por agotamiento. |

Flujo Propuesto con CoSwipe (To-Be) - Proceso Síncrono y Dirigido

| Fase | Acción en CoSwipe | Beneficio / Solución |
|---|---|---|
| 1. Creación de Sala | Anfitrión selecciona filtros (Streaming/Juegos) y genera PIN/QR. | Configuración rápida y acotada. |
| 2. Acceso Cero Fricción | Invitados escanean QR o introducen PIN (Acceso en < 5s sin registro). | Entrada inmediata sin barreras. |
| 3. Votación Síncrona | Votación individual en Mazo Síncrono (Swipe PASS/LIKE o teclas A/D). | Decisión binaria y democrática. |
| Resultado Consenso | MATCH unánime alcanzado en < 3 minutos con enlace directo. | Redirección inmediata a la plataforma elegida. |




2.2.4.3. Listado Justificado de Requisitos Funcionales y Operativos

Requisitos Funcionales (RF)

RF-01: Gestión de Salas Cero Fricción: El sistema debe permitir la creación de salas de votación y el acceso a las mismas mediante un código alfanumérico de 6 dígitos o escaneo de código QR, sin exigir autenticación de usuario.

Justificación: Elimina la barrera de entrada para usuarios ocasionales, garantizando la incorporación en menos de 5 segundos.

RF-02: Filtro Dinámico de Catálogo Multi-Sector: La aplicación debe permitir acotar las tarjetas de contenido combinando la categoría (Películas, Series, Videojuegos), plataformas activas (Netflix, Steam, etc.) y géneros.

Justificación: Cumple con la Ley de Hick al reducir el universo de alternativas únicamente a los medios a los que el grupo tiene acceso real.

RF-03: Mazo de Votación Interactiva y Accesible: La interfaz debe presentar fichas de contenido individuales evaluables mediante interacción gestual (PASS/LIKE) o atajos de teclado (A/D, ←/→).

Justificación: Ofrece una vía de decisión binaria rápida y garantiza la operatividad completa por teclado para usuarios con movilidad reducida (WCAG 2.1 AA).

RF-04: Motor de Consenso en Tiempo Real: El sistema debe procesar los votos en segundo plano y disparar de forma síncrona la pantalla de resultado unánime (Match) en cuanto todos los miembros activos coincidan positivamente en una opción.

Justificación: Evita seguir evaluando opciones una vez alcanzado el objetivo de la sesión.

Requisitos Operativos (RO)

RO-01: Accesibilidad Universal (Norma UNE-EN 301549): La interfaz gráfica debe cumplir con el nivel AA de las WCAG 2.1, ofreciendo navegación por tabulación ordenada (Tab), foco visual de alto contraste (#7C3AED) y soporte para lectores de pantalla.

Justificación: Garantiza el cumplimiento del marco legal europeo para software accesible.

RO-02: Homogeneidad Visual y Regla 60-30-10: Toda la interfaz debe maquetarse bajo el tema oscuro FlatLaf Dark, utilizando un contraste de color estricto (#0D0E12 Fondo 60%, #1A1C23 Superficies 30%, #7C3AED Acento 10%).

Justificación: Asegura la legibilidad, reduce la fatiga visual en entornos de ocio nocturno y mantiene la identidad corporativa de la aplicación.

## 2.3. Estudio de soluciones existentes

El estudio de soluciones existentes mediante análisis comparativo (benchmarking) evalúa las alternativas comerciales y de código abierto presentes en el mercado, argumentando las ventajas competitivas de CoSwipe.

### 2.3.1. Identificación de Software Competidor

Se han seleccionado tres soluciones reales del mercado que abordan de forma parcial el problema de la elección de contenido o la toma de decisiones grupales:

Reelgood / JustWatch (Agregadores de Streaming): Aplicaciones comerciales orientadas a la localización de películas y series en catálogos de streaming. Permiten consultar dónde ver cada título y gestionar listas de seguimiento personales.

Taste / Likewise (Motores de Recomendación): Soluciones comerciales basadas en algoritmos de Inteligencia Artificial que sugieren contenidos de cine y televisión según el perfil de preferencias guardado individualmente por el usuario.

StrawPoll / Encuestas de WhatsApp (Herramientas de Votación Genéricas): Plataformas web o utilidades integradas en mensajería que permiten crear listas de opciones en formato texto para votación por mayoría simple.

### 2.3.2. Análisis Comparativo

Usabilidad y Accesibilidad: Reelgood y Taste cuentan con interfaces modernas pero saturadas de información visual que entorpecen la decisión rápida. Ninguna de estas

plataformas soporta navegación adaptada por teclado bajo normas de accesibilidad (WCAG 2.1). Las encuestas de StrawPoll son accesibles pero carecen de riqueza visual (sin portadas, imágenes ni metadatos de las plataformas).

Capacidad Multiplataforma: JustWatch y Reelgood ofrecen versatilidad en entornos móviles y web, pero sus clientes de escritorio son inexistentes o simples envoltorios web (WebWrappers) con alto consumo de memoria RAM. StrawPoll opera exclusivamente vía navegador web.

Fricción de Entrada y Registro: Tanto Taste como Reelgood exigen la creación obligatoria de una cuenta de usuario (correo, contraseña o Social Login) antes de acceder a cualquier función de recomendación.

Orientación al Trabajo Grupal Síncrono: Ninguna de las herramientas analizadas permite la votación síncrona en tiempo real con detección de unanimidad. JustWatch permite compartir listas estáticas, pero no dispone de un mazo interactivo de votación por deslizamiento.

Alcance de Catálogos: Las soluciones existentes se enfocan de manera exclusiva en el cine y la televisión (SVoD), excluyendo por completo la industria de los videojuegos (PC, consolas).

2.3.3. Aportación Documental
2.3.3.1. Matriz Comparativa de Mercado

# CoSwipe - Matriz Comparativa de Mercado

Estudio comparativo (Benchmarking) entre alternativas de mercado y CoSwipe.

| Parámetro Evaluado | Reelgood / JustWatch | Taste / Likewise | StrawPoll / Encuestas | CoSwipe (Nuestra Solución) |
|---|---|---|---|---|
| **Modelo de Licencia / Precio** | Gratuito (Freemium) | Gratuito | Gratuito | Gratuito / Código Abierto |
| **Acceso Cero Fricción (Sin Registro)** | Registro Obligatorio | Registro Obligatorio | 100% Sin Registro | **100% Cero Fricción (PIN / QR)** |
| **Votación Síncrona en Tiempo Real** | Listas Estáticas | Recomendación Individual | Votación Asíncrona | **Votación Síncrona en Vivo** |
| **Interacción Gestual (Swipe / Cards)** | Navegación por Listas | Recomendación Pasiva | Formulario Texto | **Mazo de Tarjetas (Swipe / Teclado)** |
| **Unificación Cine, Series Y Videojuegos** | Solo Cine y Series | Solo Cine y Series | Texto Manual | **Cine, Series Y Videojuegos** |
| **Detección de Match Unánime (100%)** | No soportado | No soportado | Mayoría Simple | **Algoritmo de Consenso Unánime** |
| **Soporte de Accesibilidad (WCAG / Teclado)** | Deficiente | Deficiente | Básico | **WCAG 2.1 AA / UNE-EN 301549** |
| **Cliente Desktop Nativo (Java FlatLaf)** | Solo Web / App | Solo Web / App | Solo Web | **Java Swing / FlatLaf Dark Nativo** |




2.3.3.2. Justificación de la Propuesta de Valor y Ventaja Competitiva

La ventaja competitiva fundamental de CoSwipe radica en la combinación de dos pilares innovadores y diferenciadores: la filosofía Zero-Friction y la integración pionera del catálogo de videojuegos junto al cine y las series. Mientras que la competencia exige registros obligatorios y se limita exclusivamente a plataformas audiovisuales, CoSwipe elimina completamente las barreras de entrada (acceso en menos de 5 segundos mediante PIN o QR) e introduce los videojuegos como una opción de decisión de primer nivel. Esto, sumado a un mazo de votación gestual accesible (operable al 100% por teclado bajo la norma UNE-EN 301549) y un algoritmo de consenso en tiempo real (Match), sitúa a CoSwipe como la solución más ágil y completa del mercado para la elección de ocio en grupo.

## 2.4. Partes interesadas

Un Stakeholder es cualquier persona, grupo u organización que puede afectar a la App o verse afectado por él.
Nuestra app entra en el mundo de la tecnología de consumo y el ocio digital (Consumer Tech & B2C Entertainment(Business to Consumer)), donde cada vez hay más plataformas de streaming y cuesta más ponerse de acuerdo sobre qué ver en grupo. Por eso, los grupos de interés van desde quienes desarrollamos y mantenemos la app hasta quienes la usan o pueden aprovecharla.

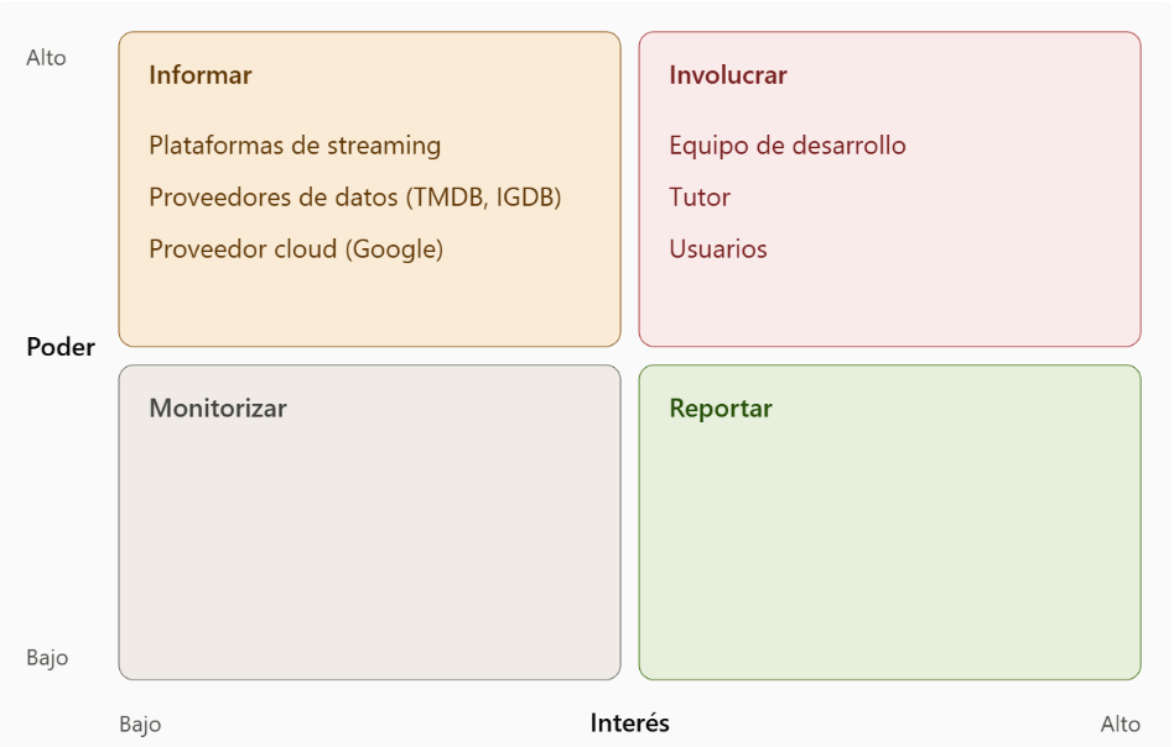
- Internos: Equipo de desarrollo, tutor y mantenimiento de la app / host.
- Externos: Usuarios (anfitriones, participantes y usuario final), Plataformas de streaming(Netflix, Prime Video, etc.), Proveedores de datos(TMDB, IGDB / Twitch) e Proveedor cloud(Google).

Matriz interesados (Poder vs Interés)

| Rol / Grupo | Interno / Externo | Expectativas | Influencia (Poder) | Interés | Estrategia comunicación recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo de desarrollo (Lucía, Felipe, Raúl, Sergio) | Interno | Sacar el proyecto adelante en plazo, con buen código y una memoria completa. Que el reparto de tareas sea justo. | Alto | Alto | Involucrar. Daily, Sprint Planning, Review y Retrospective. Tablero de tareas compartido y chat del grupo. |
| Tutor | Interno | Evaluar el proyecto intermodular y las entregas de cada Sprint. Que se cumplan los requisitos y se entregue a tiempo. | Alto | Alto | Involucrar. Entrega al final de cada Sprint y correo para dudas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios (anfitriones y participantes, de 18 a 31 años) | Externo | Unirse a la sala en segundos sin registro, votar con swipe y decidir en menos de 3 minutos. App gratuita, rápida y sin fricción; que sus datos no se usen sin su consentimiento; que las recomendaciones sean relevantes. | Medio | Alto | Involucrar. App fácil de entender, mensajes claros, encuestas rápidas tras usarla, política de privacidad clara y canal de feedback dentro de la app. |
| Plataformas de streaming (Netflix, Prime Video, etc.) | Externo | Recibir tráfico hacia sus catálogos. Posibles socios de afiliación. | Medio | Bajo | Informar. Presentar el proyecto y proponer colaboración cuando haya una versión estable. |
| Proveedores de datos (TMDB, IGDB / Twitch) | Externo | Que se respeten sus términos de uso, límites de peticiones y requisitos de atribución. Que la app haga un uso razonable de sus datos. | Alto | Bajo | Informar. Revisar sus condiciones y cambios de versión, y tener un plan B si cambian los términos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor cloud (Google) | Externo | Que se use el servicio dentro de los límites del plan contratado y bajo sus condiciones de uso. | Alto | Bajo | Informar. Revisar avisos y cambios de condiciones del servicio. |



## 2.5. Estudio de viabilidad técnica

### Tecnologías propuestas

| Tecnología | Función | Justificación |
|---|---|---|
| Kotlin | Lenguaje de programación. | Es el lenguaje elegido para desarrollar la aplicación. |
| Java Swing | Desarrollo de la interfaz gráfica de escritorio. | Permitirá crear la interfaz de escritorio de la aplicación utilizando componentes gráficos. |
| FlatLaf Dark | Apariencia visual de la interfaz. | Se utilizará para aplicar un diseño oscuro y uniforme a la interfaz gráfica. |
| Firebase | Cloud Firestore[1] | Será la base de datos principal. Guardará las salas, los participantes, las tarjetas y los votos, y permitirá sincronizar los cambios entre usuarios. |
| APIs | TMDB[2] e IGDB[3] | TMDB permitirá consultar información de películas y series para mostrarla en las tarjetas. IGDB permitirá consultar información de videojuegos para mostrarla en las tarjetas. |
| Jackson / Gson | Procesamiento de datos JSON. | Se utilizarán para procesar las respuestas JSON recibidas de las APIs y obtener la información necesaria. |

| | | |
|---|---|---|
| InputMap / ActionMap | Accesibilidad mediante teclado. | Permitirán configurar los atajos y las acciones del teclado para facilitar la navegación y el uso de la aplicación. |
| Visual Studio Code o Android Studio | Entorno de desarrollo. | Permiten escribir, ejecutar, depurar y probar el código desarrollado para la aplicación. |
| GitHub | Control de versiones. | Facilita el trabajo colaborativo, la asignación de tareas, el seguimiento de los cambios y la integración del código de los cuatro integrantes. |

## Arquitectura general

CoSwipe se organizará en tres partes principales:

- Cliente: aplicación móvil y versión web desarrolladas con Kotlin, encargadas de mostrar las tarjetas, recoger los votos y presentar los resultados. Para la interfaz de escritorio se utilizará Java Swing junto con FlatLaf Dark.
- Servicios de datos: sistema encargado de almacenar la información de las salas y sincronizar los votos de los participantes.
- APIs externas: TMDB e IGDB proporcionarán los datos necesarios para mostrar películas, series y videojuegos.

# 2.6. Estudio de viabilidad económica

# 2.7. Estudio de viabilidad legal y normativa

## 2.7.1. Protección de datos personales

La normativa principal que se debe tener en cuenta es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). El RGPD establece que los datos deben tratarse de forma lícita, utilizarse para finalidades concretas y limitarse a la información estrictamente necesaria.

Datos personales que utilizará CoSwipe
Aunque la aplicación no exige crear una cuenta, puede manejar información como los nombres o apodos elegidos por los participantes, los identificadores de las salas y los

votos realizados. También podrían tratarse datos técnicos, como identificadores de conexión o direcciones IP, dependiendo de la implementación.

Para reducir la información recopilada, se propone utilizar identificadores temporales para los participantes, evitar solicitar correos electrónicos y contraseñas cuando no sean necesarios y limitar los datos guardados en cada sesión. Los votos se utilizarán para calcular las coincidencias entre los miembros del grupo, sin necesidad de crear perfiles permanentes.

Base jurídica del tratamiento
De acuerdo con el artículo 6 del RGPD, se establecerán diferentes bases de legitimación dependiendo de la finalidad para la que se utilicen los datos:

Consentimiento (artículo 6.1.a): se utilizará para el tratamiento de los nombres o pseudónimos elegidos por los participantes. El usuario deberá aceptar de forma libre, informada e inequívoca que se utilice esta información para identificarlo dentro de la sala. También podrá retirar su consentimiento.

Ejecución del servicio (artículo 6.1.b): permitirá tratar los datos necesarios para crear y gestionar las salas, identificar a los participantes mediante identificadores temporales, registrar sus votos y calcular las coincidencias. Estos tratamientos son necesarios para ofrecer las funcionalidades principales de CoSwipe.

Interés legítimo (artículo 6.1.f): podrá utilizarse para tratar determinados registros técnicos de conexión, como las direcciones IP, cuando sean necesarios para garantizar la seguridad, detectar accesos no autorizados y prevenir usos indebidos de la aplicación. Para ello, se deberá comprobar que este interés no prevalece sobre los derechos y libertades de los usuarios y limitar la información conservada a la estrictamente necesaria.

Los usuarios deberán recibir información clara sobre los datos que se recopilan, la finalidad de cada tratamiento, su base jurídica y el tiempo durante el que se conservarán.

Medidas de seguridad y privacidad
El artículo 25 del RGPD establece la protección de datos desde el diseño y por defecto. En CoSwipe se aplicará mediante las siguientes medidas:

Control de accesos: configurar los permisos para que cada participante solo pueda acceder a la información que necesite y evitar que personas ajenas consulten los votos de una sala.

Protección de credenciales: al no existir registro obligatorio, se evitará almacenar contraseñas propias si no son necesarias. Si se incorporasen en el futuro, se utilizarían algoritmos de hashing adecuados para protegerlas.

Eliminación de datos: al tratarse de salas temporales, se establecerá un periodo de conservación limitado. Los datos de la sesión se eliminarán cuando dejen de ser necesarios, salvo que exista una obligación legítima de conservarlos.

Seguridad de la base de datos: si se utiliza Firebase Cloud Firestore, se configurarán reglas de seguridad para controlar las lecturas y escrituras, evitando que cualquier usuario pueda consultar o modificar libremente los datos de otras salas.

Estas medidas siguen los principios de minimización y protección de datos por defecto establecidos por el RGPD.

### 2.7.2. Propiedad intelectual y licencias

CoSwipe utilizará código desarrollado por el equipo y puede incorporar bibliotecas, herramientas y recursos multimedia de terceros. Cada elemento tiene unas condiciones de uso que deben respetarse, por lo que no basta con que esté disponible gratuitamente en Internet.
Licencia del proyecto
Para el código fuente de CoSwipe se debe elegir una licencia que determine cómo pueden utilizarlo, modificarlo y distribuirlo otras personas. Por ejemplo, MIT permite reutilizar el código bajo condiciones relativamente permisivas, mientras que GPL establece obligaciones de copyleft para las obras derivadas que distribuye. Apache 2.0 también permite la reutilización y contempla condiciones específicas sobre patentes.
La decisión dependerá de si el equipo quiere mantener el código privado o permitir su reutilización. Si se pretende distribuir el proyecto como software abierto, MIT podría ser una opción sencilla para un proyecto académico, siempre que se respeten las condiciones aplicables a sus dependencias.
Licencias de las tecnologías y recursos externos
El equipo deberá revisar las licencias de las dependencias reales del proyecto. El inventario inicial puede organizarse de esta forma:

| Componente | Aspecto que debe comprobarse |
|---|---|
| Kotlin | Condiciones de uso del lenguaje y sus herramientas. |
| Firebase y Cloud Firestore | Condiciones del servicio, licencias y posibles costes de uso. |
| Bibliotecas de Android | Licencia de cada dependencia incorporada. |

| | |
|---|---|
| Recursos gráficos e iconos | Permisos de reproducción, modificación y atribución. |
| APIs de TMDB e IGDB | Condiciones de acceso, atribución y utilización de sus datos e imágenes. |
| Código fuente de CoSwipe | Licencia seleccionada por el equipo. |

La tabla es un inventario inicial de comprobaciones, no una confirmación de que todos los componentes tengan una licencia concreta. Las condiciones deben verificarse en la documentación oficial de cada tecnología y en la versión utilizada. También se debe comprobar que no existan incompatibilidades entre las licencias de las dependencias y la elegida para el proyecto.
En el caso de TMDB e IGDB, será especialmente importante revisar las condiciones de sus APIs y el uso permitido de sus datos, portadas y logotipos. Que una API permita consultar información no significa que todos sus recursos puedan utilizarse sin restricciones.
Por tanto, el objetivo es que CoSwipe pueda desarrollarse y distribuirse respetando los derechos de autor y las condiciones de las herramientas utilizadas.

### 2.7.3. Accesibilidad y otros requisitos aplicables

La accesibilidad busca que las personas puedan utilizar CoSwipe independientemente de sus capacidades. Para orientar su diseño se tendrán en cuenta las pautas WCAG y la norma UNE-EN 301 549, que recoge requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC. La obligación jurídica concreta dependerá de las características del servicio y de la normativa que resulte aplicable.

Las WCAG se organizan en cuatro principios: que el contenido sea perceptible, operable, comprensible y robusto. En CoSwipe, estos principios se pueden aplicar directamente a las tarjetas, los botones, los menús y las pantallas de resultados.

Contraste de colores
La aplicación utiliza un modo oscuro, por lo que los textos y los controles deben distinguirse claramente del fondo. Como referencia WCAG 2.1 nivel AA, el texto normal debe alcanzar una relación de contraste mínima de 4,5:1 y el texto grande, de 3:1. Estos valores se pueden comprobar mediante herramientas de análisis de contraste antes de finalizar el diseño.

Navegación y controles

En la versión web se deberá mantener un orden lógico de navegación mediante teclado, con un indicador de foco visible. En la aplicación móvil se tendrán en cuenta los mecanismos de accesibilidad de Android y los lectores de pantalla. Además, los botones deberán tener etiquetas comprensibles para que no dependan únicamente de sus iconos.

Tamaño de letra y contenido multimedia
Los textos deberán poder ampliarse cuando lo permita la plataforma sin que se pierda información o funcionalidad. Las imágenes que aporten información necesitarán descripciones alternativas cuando corresponda, mientras que los iconos interactivos deberán disponer de nombres accesibles.

Alternativas al deslizamiento de tarjetas
Como CoSwipe se basa en el gesto swipe, se deberán ofrecer alternativas para indicar que una película, serie o videojuego gusta o se descarta. Por ejemplo, se pueden incluir botones visibles de aceptación y rechazo. Así, la elección no dependerá exclusivamente de la capacidad de realizar un gesto táctil.

Comprobación de la accesibilidad
Durante las pruebas se revisará el contraste, la navegación, el tamaño de los textos, las etiquetas de los controles y el funcionamiento con tecnologías de asistencia. Estas comprobaciones permitirán detectar barreras y corregirlas antes de entregar la aplicación.

En conclusión, aplicar estos criterios desde el diseño permitirá que CoSwipe sea más fácil de utilizar para distintos perfiles de usuarios. La accesibilidad deberá formar parte de las decisiones de diseño y de las pruebas funcionales, no tratarse únicamente como un ajuste visual al final del desarrollo.

Referencias web
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Unión Europea.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). Boletín Oficial del Estado.
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con

Reglas de seguridad de Cloud Firestore. Firebase.
https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started

Documentación de las API de TMDB e IGDB. Condiciones de uso y acceso a los datos de películas, series y videojuegos.

TMDB: https://developer.themoviedb.org/docs/faq

IGDB: https://api-docs.igdb.com/

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). W3C. Pautas de accesibilidad para contenidos web.
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es

## 2.8. Análisis de riesgos inicial

| ID | Descripción | Probabilidad | Impacto | Criticidad [1] | Medida de prevención [2] | Plan de contingencia [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Curva de aprendizaje en Java Swing y gestión de WebSockets. | Media | Medio | Media | Prototipado previo y uso de componentes maduros en Java. | Simplificar pantallas y componentes complejos de la interfaz. |
| R-02 | Latencia o fallos en la sincronización en tiempo real de las salas. | Media | Alto | Alta | Arquitectura ligera por eventos y pruebas de carga tempranas. | Ampliar los recursos del servidor en la nube. |
| R-03 | Incompatibilidades en el empaquetado del archivo ejecutable (.jar/.exe). | Media | Medio | Media | Pruebas de compilación cruzada en diferente | Ajustar parámetros de empaquetado nativo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | s versiones de Java. | (jpackage ). |
| R-04 | Caídas o límites de cuota en APIs externas (TMDB / IGDB). | Baja | Alto | Media | Implementar sistema de caché local para las respuestas. | Aplicar control de peticiones (rate-limiting). |
| R-05 | Retrasos en la planificación y desviación de entregas del equipo. | Media | Alto | Alta | Seguimiento semanal mediante tablero Kanban. | Priorizar backlog y reducir funciones secundarias. |
| R-06 | Incumplimiento de la norma de accesibilidad UNE-EN 301549 (WCAG 2.1 AA) en Java Swing. | Media | Medio | Media | Auditoría temprana de contraste de color y navegación por teclado. | Adaptar accesos rápidos de teclado y tooltips en la UI. |

Referencias

[1] Pirani Risk, "Matriz de riesgos: qué es, ejemplos y cómo crearla fácil", Blog de Gestión de Riesgos, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.piranirisk.com/es/blog/matriz-de-riesgos-que-es-ejemplos-y-como-crearla-facil

[2] GlobalSuite Solutions, "¿Qué es la norma ISO 31000 y para qué sirve?", Gestión del Riesgo Empresarial, 2026. [En línea]. Disponible:

https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-la-norma-iso-31000-y-para-que-sirve/

# 3. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

3.1. Metodología de desarrollo empleada

3.2. Organización del equipo y reparto de responsabilidades

3.3. Roles del proyecto

3.4. Plan de trabajo

3.5. Cronograma e hitos

3.6. Estimación de recursos

3.7. Presupuesto estimado

3.8. Gestión de riesgos

3.9. Herramientas de comunicación, coordinación y seguimiento

3.10. Gestión de versiones y repositorio de código

# 4. ANÁLISIS DE REQUISITOS

4.1. Identificación de usuarios y perfiles

4.2. Requisitos funcionales

4.3. Requisitos no funcionales

4.4. Reglas de negocio

4.5. Casos de uso o historias de usuario

4.6. Priorización de requisitos

4.7. Matriz de trazabilidad de requisitos

# 5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

## 5.1. Visión general de la arquitectura

## 5.2. Arquitectura software

### 5.2.1. Patrón arquitectónico utilizado

### 5.2.2. Componentes y módulos

### 5.2.3. Comunicación entre componentes

## 5.3. Diseño de la base de datos

### 5.3.1. Modelo conceptual

### 5.3.2. Modelo lógico

### 5.3.3. Modelo físico

### 5.3.4. Diccionario de datos

## 5.4. Diseño de la interfaz de usuario

### 5.4.1. Principios de usabilidad y accesibilidad

### 5.4.2. Mapa de navegación

### 5.4.3. Wireframes o prototipos

### 5.4.4. Diseño visual final

## 5.5. Diseño de seguridad

### 5.5.1. Autenticación y autorización

### 5.5.2. Protección de datos

### 5.5.3. Gestión de errores y validaciones

## 5.6. Diseño de integraciones y APIs externas

# 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

6.1. Tecnologías, lenguajes y frameworks utilizados

6.2. Entorno de desarrollo

6.3. Estructura del proyecto y organización del código

6.4. Implementación de funcionalidades principales

6.5. Implementación de la persistencia de datos

6.6. Implementación de la interfaz de usuario

6.7. Integraciones con servicios externos

6.8. Gestión de dependencias

6.9. Control de versiones y estrategia de ramas

6.10. Decisiones técnicas relevantes

7. PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

7.1. Estrategia de pruebas

7.2. Entorno y herramientas de prueba

7.3. Pruebas unitarias

7.4. Pruebas de integración

7.5. Pruebas funcionales o de sistema

7.6. Pruebas de usabilidad y accesibilidad

7.7. Pruebas de seguridad

7.8. Resultados de las pruebas

7.9. Incidencias detectadas y correcciones aplicadas

7.10. Evaluación del cumplimiento de requisitos

8. DESPLIEGUE Y PUESTA EN PRODUCCIÓN

8.1. Infraestructura y entorno de despliegue

8.2. Requisitos de instalación

8.3. Proceso de despliegue

8.4. Configuración de servicios y variables de entorno

8.5. Dominio, certificados y comunicaciones seguras

8.6. Copias de seguridad y recuperación

8.7. Monitorización y registro de errores

8.8. Plan de mantenimiento

9. MANUALES DE USO

9.1. Manual de instalación

9.2. Manual técnico

9.3. Manual de usuario

9.4. Guía de administración, si procede

9.5. Preguntas frecuentes e incidencias habituales

10. RESULTADOS Y EVALUACIÓN FINAL

10.1. Producto desarrollado

10.2. Grado de cumplimiento de los objetivos

10.3. Grado de cumplimiento de los requisitos

10.4. Valor aportado a usuarios o cliente

10.5. Comparación entre la planificación inicial y el resultado final

10.6. Dificultades encontradas y soluciones adoptadas

10.7. Competencias técnicas y transversales aplicadas

11. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

11.1. Conclusiones

11.2. Mejoras futuras

11.3. Escalabilidad y evolución posible del producto

11.4. Reflexión final sobre el aprendizaje adquirido